

KRAVSPECIFIKATION FOR UDVIKLING AF ELEKTRISK ENERGISYSTEM (62768) I 3-UGERS KURSET F2022

Revisionshistorie:

V0: basis specifikation.

V1: Krav 4,5,6 er opdateret / ændret.

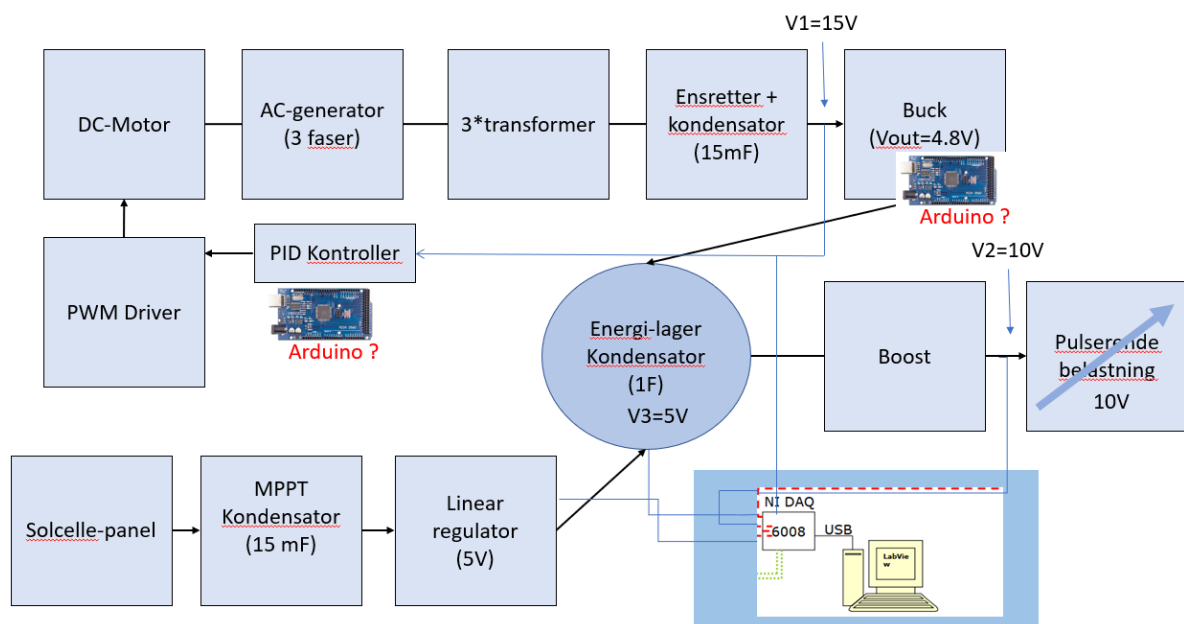
V2: Nyt krav om Buck og Boost konvertere er tilføjet.

V3: Krav 5 og 6 er opdateret mht. levering af strøm og belastningen ændringer.

V4: Krav 8-10 opdateret med krav om anvendelse af diskrete komponenter + krav 18 om anvendelse af Arduino platform.

Opgaveoverblik

Der skal udvikles et elektrisk energisystem som opfylder nedenstående krav. Et blokdiagram over systemet er vist nedenfor.



Krav:

Nummer:	Navn:	Beskrivelse:	Prioritet:
1	AC-generator spænding (V1)	Den ensrettede spænding på lade-kondensatoren (V1) skal være 15 volt +/- 1 volt. For en buck-strøm på 100 mA	1
2	AC-generator strøm	AC-generator systemet skal kunne levere 300 mA til buck konverteren.	1
3	AC-generator spænding (V1) under belastning.	Ved en belastningsændring fra 100 mA til 300 mA skal spændingen (V1) overholde krav 1, indenfor 1.0 s.	1

- 1: Skal designes og implementeres
- 2: Frivilligt om disse krav medtages.